11
Combinatoria



"¿De cuántas formas distintas se pueden repartir las tres medallas (oro, plata, bronce) los ocho finalistas de una carrera?" Propuestas como esta son propias de la combinatoria: a partir de una colección finita de objetos, averiguar cuántas agrupaciones hay que cumplan ciertas condiciones.

Problemas de este tipo aparecen en todas las culturas y, en muchos casos, relacionadas con situaciones místicas o cabalísticas, como el *I Ching* chino o la *Cábala* judía.

Summa (1914), de **Luca Paccioli,** es la primera obra impresa donde aparecen problemas de combinatoria.

La combinatoria empezó a fraguarse como ciencia paralelamente a la probabilidad y, por tanto, estuvo ligada a los juegos. Aunque fue **Tartaglia** (algebrista italiano del s. XVI) uno de los pioneros, esta ciencia recibió el mayor impulso a partir de la correspondencia mantenida por los franceses **Pascal** y **Fermat** (s. XVII) sobre situaciones de azar inspiradas en las mesas de juego. Los problemas probabilísticos que de ahí surgen se resuelven mediante un enfoque combinatorio.

Bernouilli (s. XVIII) dedicó, en su *Arte de la conjetura,* algunos capítulos a asentar la teoría de la combinatoria, básica para el cálculo de probabilidades.

El término *combinatoria*, tal como lo usamos actualmente, fue introducido por el alemán Leibniz.

Euler (s. XVIII) enriqueció la combinatoria con nuevas líneas de trabajo. Una de ellas, *los grafos,* comenzó su andadura con la resolución del reto de *los puentes de Königsberg.*

DEBERÁS RECORDAR

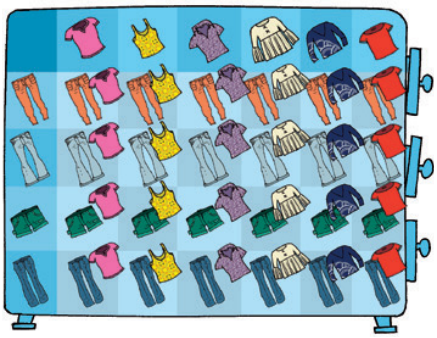
- La utilidad del diagrama en árbol.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 En qué consiste la combinatoria

La combinatoria se ocupa de contar agrupaciones realizadas con un determinado criterio. Veamos algunos ejemplos:

1. *Irene tiene 4 pantalones y 6 camisetas. ¿Cuántas indumentarias distintas puede elegir?*



Cada *camiseta* puede ponerse con cada *pantalón*. Por tanto, el número de *indumentarias* es $4 \times 6 = 24$.

2. *Cuatro amigos,* A, B, C, D, *diseñan un campeonato de pimpón, todos contra todos, a un vuelta. ¿Cuántos partidos se han de jugar?*

A - B B - C C - D En total, 6 partidos.

A - C B - D

A - D

3. *¿Cuántos resultados distintos podemos obtener al lanzar un dado de color rojo y otro de color verde?*

Cada resultado del dado rojo se puede emparejar con cada uno de los del dado verde. Por tanto, habrá $6 \times 6 = 36$ resultados.

4. *¿De cuántas formas se pueden sentar 3 amigos* P, Q, R, *en un banco que tiene tres lugares* __ __ __*?*

Hagámoslas:

P Q R P R Q Q P R Q R P R P Q R Q P

Hay seis formas distintas.

Actividades

1 Irene, además de 4 pantalones y 6 camisetas, tiene 3 gorras. ¿Cuántas indumentarias de pantalón-camiseta-gorra puede llevar?

2 ¿Cuántos partidos han de jugar 5 amigos, A, B, C, D, E, para completar un campeonato de pimpón, todos contra todos, a una vuelta?

3 Lanzamos un dado y extraemos una carta de una baraja de 40 cartas. ¿Cuántos resultados distintos podemos obtener?

4 En una carrera compiten 4 corredores, P, Q, R, S, y se entregan dos copas: una grande al campeón y otra pequeña al segundo. ¿De cuántas formas se puede hacer el reparto?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 El diagrama en árbol

Como has podido ver en el apartado anterior, para resolver un problema de combinatoria es fundamental tener muy claro cuáles son las condiciones de las agrupaciones buscadas y proceder con orden y sistema a su formación o a su recuento. Para esta forma de proceder, es sumamente útil el diagrama en árbol. Veamos en qué consiste mediante algunos ejemplos:

QUINIELA	
Mallorca – Deportivo	❑
Betis – Albacete	❑

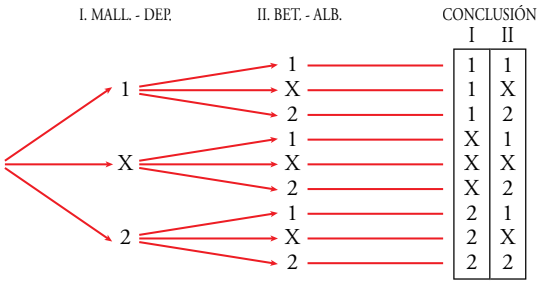
• **Ejemplo 1.** *Se juegan los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Son Mallorca-Deportivo y Betis-Albacete. Se confecciona una quiniela con los dos partidos.*

En cada casillero hay que poner 1, X o 2. Para ganar, hay que acertar los dos resultados.

a) ¿Cuántas quinielas hay que rellenar para tener la seguridad de ganar?

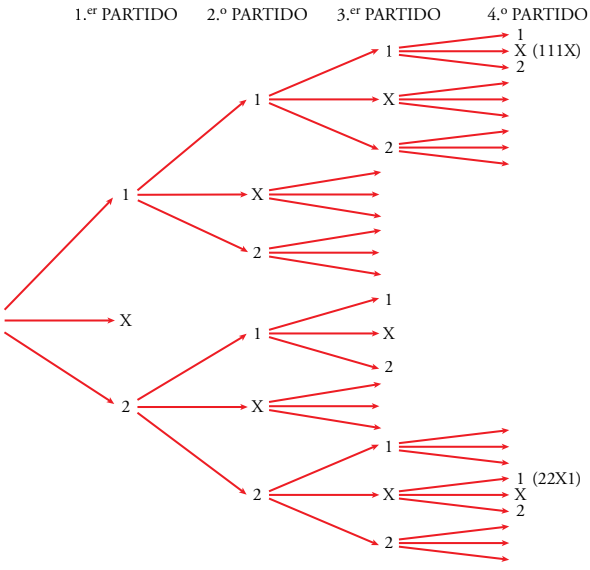
b) ¿Cuántas quinielas habría que haber hecho la semana anterior para acertar los cuatro partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey?

a): ¿Cuántas quinielas hay que hacer para acertar los dos partidos?



Tres posibilidades para acertar el primer partido. A cada una de esas tres posibilidades le corresponden las tres que se necesitan para acertar el otro partido.

$3 \cdot 3 = 9$ quinielas



El **diagrama en árbol** tiene la ventaja de que permite pensar, paso a paso, en este tipo de problemas en los que las distintas posibilidades se van multiplicando.

Antes de dar cada paso, nos cuestionaremos a cuántas ramas da lugar la nueva situación en la que nos encontramos.

Resolvamos el apartado **b).**

En cada paso, el número de posibilidades se multiplica por 3, pues el resultado de cada partido no depende de los anteriores.

El número de quinielas posibles es:

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4 = 81$$

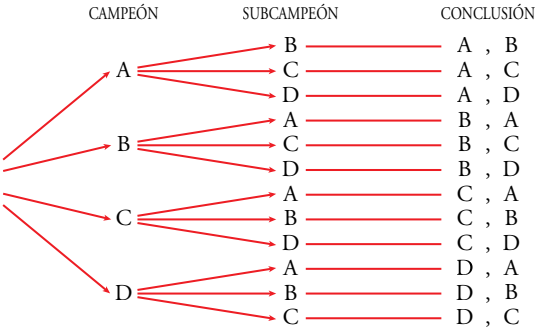
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

• **Ejemplo 2.** *Antonio, Beatriz, Carmen y Darío juegan la fase final de un campeonato de pimpón. Hay una copa para el campeón y una placa para el subcampeón.*

a) ¿De cuántas formas pueden adjudicarse los trofeos?

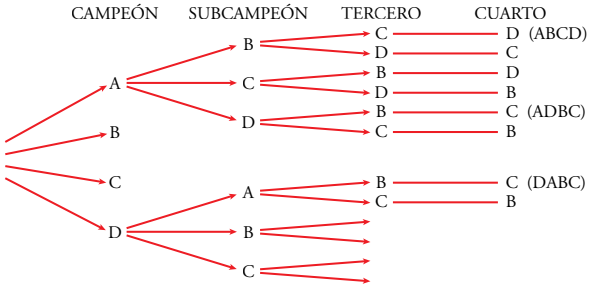
b) ¿Cuántas posibles clasificaciones finales puede haber?

a): ¿De cuántas formas pueden repartirse los dos trofeos?



Hay cuatro posibilidades para el puesto de campeón. Cada una de ellas se puede completar con 3 opciones para el subcampeón.

$4 \cdot 3 = 12$ posibilidades



b): ¿Cuántas posibles clasificaciones finales puede haber?

Hay 4 posibles campeones, pero, una vez fijado el campeón, solo puede haber 3 subcampeones. Y si fijamos al 1.° y al 2.°, solo quedan 2 aspirantes para el 3.er lugar. Conocidos los 1.°, 2.° y 3.°, para el 4.° lugar solo queda un candidato.

El número de posibilidades es:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Con el **diagrama en árbol** se puede pensar paso a paso y permite ver cuáles son las distintas posibilidades que se dan en cada uno de esos pasos.

Si en lugar de pormenorizar todas las posibilidades solo queremos contarlas, podremos dejar el árbol incompleto o, incluso, simplemente imaginarlo:

¿Cuántas flechas hay que poner en primer lugar? ¿Cuántas salen de cada uno de esos resultados?…

Ejercicio resuelto

¿De cuántas formas se pueden repartir 3 medallas entre las 12 participantes de una carrera?

1.er lugar: 12.
2.° lugar: Por cada una de las anteriores, 11.
3.er lugar: Por cada una de las anteriores, 10.

Total:
$12 \times 11 \times 10 =$
$= 1\,320$ posibilidades

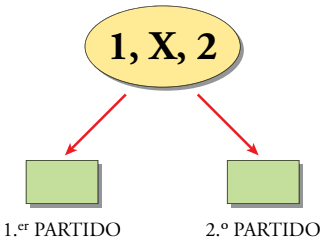
Actividades

1 Alberto, Beatriz y Claudia van a ver a su abuelo. Al irse, este les dice: "Escoged cada uno el libro que queráis de estos", y les muestra 10 libros distintos. ¿De cuántas formas pueden hacer su elección?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Variaciones y permutaciones

Algunos de los problemas que se han resuelto en los apartados anteriores tienen aspectos comunes. Los clasificaremos en modelos que podemos tratar teóricamente, es decir, de forma general.



Variaciones con repetición

Vamos a recuperar un problema, resuelto antes, para que nos sirva de modelo.

- *Se juegan dos partidos. ¿Cuántas quinielas hemos de hacer para acertar los dos?*

  Disponemos de tres signos, 1, X, 2. Con ellos hemos de llenar dos lugares. Podemos poner el mismo signo en los dos lugares (es decir, puede repetirse). El número de posibilidades es $3 \cdot 3 = 3^2$.

- *¿Y para acertar cuatro partidos?*

  Con los tres signos, 1, X, 2, hemos de llenar cuatro lugares, pudiendo repetirse una o más veces los signos utilizados.

  El número de posibilidades es $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4$.

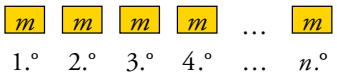
Variaciones con repetición

- Hay m elementos de partida.
- Se forman agrupaciones de n de esos elementos.
- Pueden estar repetidos.
- Importa el orden en que se ponen.

Disponemos de m elementos. Formamos agrupaciones ordenadas ("tiras") de n de ellos, repetidos o no.

A estas agrupaciones se las llama **variaciones con repetición** de m elementos tomados n a n. Al número de ellas se le designa por $VR_{m,\,n}$ (o bien VR_m^n).

$$VR_{m,\,n} = m^n$$



Justificación de la fórmula

En el primer lugar podemos situar cualquiera de los m elementos. En el 2.º lugar, también, sin importar cuál es el que ocupa el 1.º. Y así sucesivamente, cada lugar puede ser ocupado por cualquiera de los m elementos sin importar cuáles son los que ocupan los lugares anteriores. Por tanto, el número de posibilidades es $m \cdot m \cdot \ldots \cdot m$ (n factores) $= m^n$.

Actividades

Resuelve cada enunciado de dos formas:

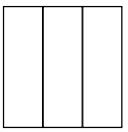
a) Realizando un diagrama en árbol o razonando como si lo realizaras.

b) Reconociendo el modelo de variaciones con repetición y aplicando la fórmula.

1 ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con las cifras impares?

2 Lanzamos un dado 4 veces. Importa el orden en que salen los números. ¿Cuántos resultados distintos pueden darse?

3 Disponemos de 7 colores con los que hemos de pintar las tres franjas adjuntas.



¿Cuántas banderas salen?

Notas: 1. Cada franja hay que llenarla con un solo color.

2. Dos o las tres franjas pueden ser del mismo color.

3. Dos banderas con los mismos colores colocados en distinto orden son distintas.

4 ¿Cuántas quinielas hemos de rellenar para acertar, con seguridad, los 15 resultados?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Variaciones ordinarias

- *¿De cuántas formas pueden obtener los puestos 1.° y 2.° los cuatro participantes en un torneo?*

  Disponemos de cuatro elementos, A, B, C, D. Para el 1.er lugar, hay 4 opciones. Una vez fijado el primero, para el 2.° lugar, quedan 3 opciones (no hay repetición, ya que el que queda 1.° no puede quedar 2.°).

  El número de posibilidades es $4 \cdot 3 = 12$.

- *¿De cuántas formas se pueden repartir las 3 medallas los 8 finalistas de una carrera?*

  Disponemos de 8 elementos. Hemos de clasificar, ordenadamente, a 3.

  Para el 1.er lugar, hay 8 posibilidades. Fijado el 1.°, hay 7 posibles segundos puestos. Fijados el 1.° y el 2.°, hay 6 posibles terceros puestos.

  Número de posibilidades: $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

Variaciones ordinarias

- Hay m elementos de partida.
- Se forman agrupaciones de n de ellos. Obviamente, $n \leq m$.
- No pueden repetirse.
- Importa el orden en que se ponen.

m	$m-1$	$m-2$	…	$m-n+1$
1.°	2.°	3.°	…	n.°

Disponemos de m elementos. Formamos agrupaciones ordenadas ("tiras") de n de ellos, sin que se repita ninguno. A estas agrupaciones se las llama **variaciones ordinarias,** o simplemente, **variaciones** de m elementos tomados n a n. Al número de ellas se le designa por $V_{m,n}$ (o bien V_m^n).

$$V_{m,n} = \underbrace{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \ldots}_{n \text{ factores decrecientes}}$$

Permutaciones

- *¿De cuántas formas pueden quedar clasificados los cuatro participantes en un torneo?*

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ formas}$$

- *¿Y los ocho finalistas olímpicos en una carrera?*

$$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40\,320$$

Permutaciones

- Hay m elementos de partida.
- Se toman los m.
- No pueden repetirse.
- Lo único que importa es el orden.

Las distintas formas en que se pueden ordenar los m elementos de un conjunto se llaman **permutaciones.** Su número se designa por P_m (se lee "permutaciones de m elementos") y es igual al número de variaciones de m elementos tomados m a m.

$$P_m = V_{m,m} = m \cdot (m-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

A este número se le llama m **factorial** y se escribe $m!$

Por ejemplo: $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

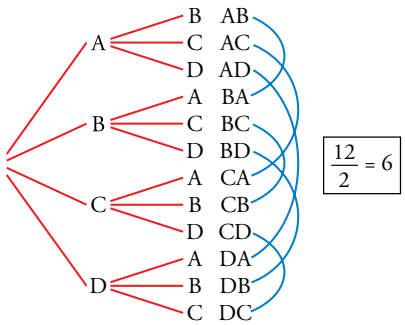
Actividades

5 Enuncia un problema similar al de las banderas de la página anterior que se resuelva mediante variaciones ordinarias y resuélvelo razonadamente (diagrama en árbol) y aplicando la fórmula.

6 En los ejercicios propuestos y resueltos en los dos apartados anteriores, identifica cuáles responden al modelo de variaciones con repetición, de variaciones ordinarias o de permutaciones, y resuélvelos mediante las fórmulas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Cuando no influye el orden



Cada partido está dos veces.

Empecemos poniendo algunos ejemplos que nos sirvan de referencia.

- *Cuatro amigos juegan un campeonato de pimpón por el sistema de liga (todos contra todos) a una sola vuelta. ¿Cuántos partidos jugaron?*

  Si utilizamos un diagrama en árbol para contar el número de partidos, obtendremos $4 \cdot 3 = 12$, pero nos encontraremos con que aparecerá cada partido dos veces: AB y BA, AC y CA, CD y DC…

  Por tanto, el número total de partidos reales se obtiene dividiendo por 2.

  La respuesta es $\frac{12}{2} = 6$.

- *Diez antiguos amigos se citan en un lugar a cierta hora. Al encontrarse, ¿cuántos apretones de manos se dan?*

  Si influyera el orden (A saluda a B, B saluda a A), entonces habría $10 \cdot 9 = 90$ saludos. Como no influye el orden, cada saludo se ha considerado dos veces.

  Por tanto, el número de apretones de mano es $90 : 2 = 45$.

- *En una carrera con 8 corredores se clasifican para la final los tres primeros. ¿De cuántas formas puede efectuarse la clasificación?*

  Si influyera el orden, ¿de cuántas formas distintas pueden asignarse los tres primeros puestos?

  La respuesta es $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

  Teniendo en cuenta que no influye el orden, ¿cuántas veces hemos contado la clasificación de los mismos individuos?

  ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

  Seis formas, tantas como permutaciones de 3 elementos: $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

  Por tanto, el número de posibles clasificaciones es $336 : 6 = 56$.

Estrategia

Contar como si influyera el orden y dividir por el número de repeticiones.

La estrategia que se ha utilizado en estos tres problemas es la misma:

Hemos reinterpretado el enunciado como si el orden en que se seleccionan los elementos sí influyera. Después, hemos averiguado el número de veces que se ha contado cada uno de los casos que nos interesan, y hemos dividido por él.

Es importante que adquieras destreza con esta estrategia, porque te ayudará a resolver numerosos problemas.

Actividades

1 En un monte hay 7 puestos de vigilancia contra incendios y cada uno de ellos está unido a los demás por un camino. ¿Cuántos caminos habrá en total?

2 Vicente quiere regalar a su amigo Carlos 3 discos, y los quiere elegir entre los 10 que más le gustan. ¿De cuántas formas puede hacerlo?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Combinaciones

La palabra "combinación"

La "combinatoria" es el arte de "combinar", es decir, de hacer y contar "combinaciones" entre objetos siguiendo ciertas reglas. En este contexto, la palabra *combinación* puede significar "agrupamiento", "selección con ciertos criterios"… Tiene un *significado amplio*.

Pero, a partir de ahora, la palabra **combinación** adquiere un significado muy preciso: el que le damos en esta página.

Por tanto, en adelante, cuando se hable de "combinaciones", deberás fijarte si se refiere a la expresión de siempre, en sentido amplio, o bien a esta otra tan concreta.

Vamos a recuperar algunos problemas resueltos en el apartado anterior que nos sirvan de modelo para el tratamiento teórico de un nuevo tipo de agrupamiento.

- *¿Cuántos partidos han de jugar 4 amigos si deciden enfrentarse cada uno contra todos los demás?*

  Disponemos de 4 elementos, A, B, C, D. Queremos agruparlos de dos en dos, sin que importe el orden. El número de posibilidades se obtiene contándolas como si importara el orden ($4 \cdot 3$) y, después, dividiendo por el número de veces que está repetida cada opción.

  Resultado: $\dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$

- *¿Cuántos apretones de mano se darán 10 amigos que se encuentran?*

  Análogamente, contamos los saludos como si importara el orden (A saluda a B o B saluda a A). Serían $V_{10,\,2} = 10 \cdot 9$. Después, dividimos por 2.

  Resultado: $\dfrac{10 \cdot 9}{2} = 45$

- *En un colectivo de 10 personas, ¿de cuántas formas se pueden elegir los 3 representantes que acudirán a una cierta reunión?*

  Aunque no importa el orden en que salgan elegidos, empecemos contándolos como si importara: $V_{10,\,3} = 10 \cdot 9 \cdot 8$

  Pero como no influye el orden, cada una de las posibles elecciones la hemos contado 6 veces: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Tantas como formas en que se pueden ordenar estos 3 elementos, es decir:

  $$P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 \text{ (permutaciones de 3 elementos)}$$

  Por tanto, el número de posibles elecciones es: $\dfrac{V_{10,\,3}}{P_3} = \dfrac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$

Generalicemos estos resultados:

Combinaciones

- Hay m elementos de partida.
- Se forman agrupaciones de n de ellos.
- No pueden estar repetidos.
- No importa el orden.

Disponemos de m elementos. Se llaman **combinaciones** a las distintas agrupaciones que podemos formar tomando n de ellos, sin que importe el orden en que aparezcan y sin que puedan repetirse. Su número se designa por $C_{m,\,n}$ (o bien C_m^n, y se lee "combinaciones de $\boldsymbol{m}$ elementos tomados $\boldsymbol{n}$ a $\boldsymbol{n}$").

$$C_{m,\,n} = \frac{V_{m,\,n}}{P_n} = \frac{m(m-1) \cdot \ldots \cdot (m-n+1)}{n(n-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

Actividades

1 Tenemos 6 puntos en el espacio de tal modo que no hay tres alineados ni cuatro coplanarios. ¿Cuántas rectas podemos trazar uniendo dos de estos puntos? ¿Cuántos planos que se apoyen en tres de ellos? (ALINEADOS: Sobre la misma línea recta. COPLANARIOS: Sobre el mismo plano).

2 ¿Cuántas posibles mezclas de dos colores, en idénticas cantidades, se pueden hacer con 8 tarros de pintura de distintos colores?

¿Cuántas mezclas de tres colores?

¿Y de cuatro colores?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

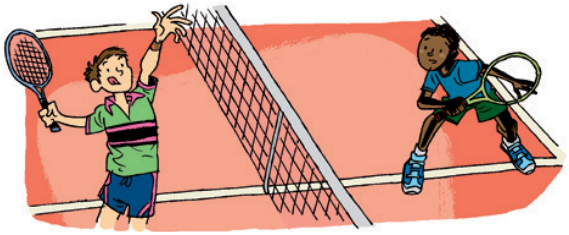
Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Formar agrupaciones

1 ▼▽▽ Dos amigos juegan al tenis y acuerdan que será vencedor el primero que logre ganar dos sets. Escribe todas las formas en que puede desarrollarse el partido.



2 ▼▽▽ a) Forma todos los números de cuatro cifras que se puedan hacer con los dígitos 1 y 2. ¿Cuántos son?

b) ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden hacer con los dígitos 0 y 1?

Ten en cuenta que 01101 = 1 101 no es un número de cinco cifras.

3 ▼▽▽ Si queremos hacer lápices bicolores de doble punta y disponemos de los colores rojo, azul, negro, verde y amarillo, ¿cuántos modelos se pueden formar? Escríbelos todos.

4 ▼▽▽ Si tienes tres pantalones (AZUL, NEGRO, BLANCO) y cuatro camisetas (AZUL, ROJA, VERDE, BLANCA), describe todas las indumentarias que puedes vestir sin que coincidan el color de las dos prendas.

Utilizar las fórmulas

5 ▼▽▽ Calcula:

a) $VR_{4,3}$ b) $VR_{3,4}$ c) $V_{7,3}$ d) P_7

e) $C_{6,4}$ f) $V_{9,5}$ g) $\frac{P_{10}}{P_8}$ h) $C_{10,8}$

6 ▼▽▽ Calcula:

a) $V_{5,2} - C_{5,3}$ b) $\frac{VR_{6,2}}{C_{4,2}}$ c) $\frac{P_4}{V_{4,3}}$

d) $\frac{P_5}{P_3}$ e) $\frac{P_{10}}{P_9}$ f) $\frac{P_{12}}{P_9}$

7 ▼▽▽ Las expresiones $VR_{8,2}$; P_8; $V_{8,2}$; $C_{8,2}$ son las soluciones de los siguientes apartados a), b), c), d), pero no en ese orden. Asigna a cada apartado su solución:

a) Palabras de ocho letras, con o sin sentido, que se pueden hacer con las letras de PELÍCANO.

b) Posibles parejas que se pueden formar para jugar un torneo de ajedrez entre 8 personas.

c) Números de dos cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

d) Posibles formas de dar el primer y segundo premios de un concurso literario con 8 participantes.

8 ▼▽▽ **Ocho problemas muy parecidos.** En cada uno de los siguientes problemas la pregunta es: *¿De cuántas formas se puede hacer?*

a) 3 chicos van a comprarse un polo cada uno a una heladería en la que hay 6 clases de polos.

b) 6 chicos van a comprarse un polo cada uno a una heladería en la que hay 3 clases de polos.

c) Repartir 3 polos distintos entre 6 chicos.

d) Repartir 3 polos iguales entre 6 chicos.

e) Un chico escoge 3 polos entre 6 distintos.

f) Un chico escoge 3 polos entre 6 iguales.

g) Repartir 6 polos distintos entre 6 chicos.

h) Repartir 3 polos de fresa y 3 de vainilla entre 6 chicos.

Sus soluciones son: C_6^3, P_6, VR_6^3, 1, VR_3^6, V_6^3. Están dadas en otro orden y se pueden repetir.

9 ▼▼▽ ¿De cuántas formas pueden repartirse 3 entradas para un concierto de rock entre 6 amigos y amigas sin que ninguno pueda llevarse más de una?

10 ▼▼▽ Para formar un equipo de baloncesto, hacen falta 5 jugadores y el entrenador dispone de 10.

a) ¿Cuántos equipos distintos puede formar?

b) Si elige a dos jugadores y los mantiene fijos, ¿cuántos equipos distintos podrá hacer con los ocho que le quedan?

11 ▼▼▽ Se van a celebrar elecciones en una comunidad de vecinos y hay que elegir al presidente, al secretario y al tesorero. ¿De cuántas maneras se pueden elegir estos tres cargos, si se presentan ocho candidatos?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

12 ▼▼▽ Se van a repartir tres regalos entre seis personas. Calcula de cuántas formas se pueden repartir en cada uno de los siguientes casos:

a) Los regalos son distintos (una bicicleta, unos patines y un chándal) y no puede tocarle más de un regalo a la misma persona.

b) Los regalos son iguales y no puede tocarle más de un regalo a la misma persona.

c) Los regalos son distintos y puede tocarle más de uno a la misma persona.

13 ▼▼▽ Los participantes de un concurso tienen que ordenar a ciegas seis tarjetas en las que está escrita cada una de las letras de la palabra PREMIO.

a) ¿Cuántas ordenaciones distintas pueden salir?

b) Les ofrecen fijar la P en el lugar que le corresponde y reducir el premio a la mitad. ¿Cuántas ordenaciones posibles se pueden obtener de esta forma?

14 ▼▼▽ ¿De cuántas formas pueden sentarse tres personas en un banco de 5 asientos?

¿Y si el banco es de 3 asientos?



15 ▼▽▽ Estás haciendo la maleta para irte de vacaciones y quieres llevarte cuatro de las ocho camisetas que tienes. ¿De cuántas formas las puedes seleccionar?

16 ▼▽▽ El lenguaje de un ordenador se traduce a secuencias de dígitos formados por ceros y unos. Un *byte* es una de estas secuencias y está formado por 8 dígitos.

Por ejemplo: | 0 0 1 0 0 0 1 1 |

¿Cuántos *bytes* diferentes se pueden formar?

Aplica lo aprendido

17 ▼▼▽ El número 75 775 está formado por dos cincos y tres sietes.

¿Cuáles son los números que podemos formar con dos cincos y tres sietes?

18 ▼▽▽ En unos almacenes emplean el siguiente código para marcar los artículos:

- La primera cifra indica la sección correspondiente y es un número entre el 1 y el 9.
- Después, hay tres cifras, cada una de ellas del 0 al 9, que corresponden al número del proveedor.

¿Cuántas marcas distintas se pueden hacer?

19 ▼▼▽ Seis amigos, 3 chicos y 3 chicas, van al cine.

¿De cuántas formas pueden sentarse si quieren estar alternados?

Autoevaluación

¿Conoces los agrupamientos combinatorios clásicos (variaciones, permutaciones, combinaciones), las fórmulas para calcular su número y los aplicas a la resolución de problemas?

1 En un examen, el profesor ha puesto 7 problemas, de los que hay que elegir 5.

¿Cuántas elecciones se puede plantear un alumno?

2 ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden hacer con los dígitos 1, 2 y 3?

3 ¿De cuántas formas podemos elegir al delegado y al subdelegado de un curso en el que hay siete candidatos?

¿Utilizas el diagrama en árbol y otras estrategias para formar o contar agrupaciones siguiendo ciertos criterios?

4 Con las letras de la palabra CASA, ¿cuántas ordenaciones, con o sin sentido, podemos formar? Escríbelas todas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.